

天津工业大学 (2019—2020 学年第 二学期)

《高等数学》期末 A 卷 (2020 . 06 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	15	16	16	16	7	8	16	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.

满分	15
得分	

填空题(每题 3 分).

1. 下列四个级数绝对收敛的是().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

2. 二重积分 $I = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} d\sigma$, 其中 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 则将 I 化为极坐标系下的累次积分为().

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} r dr$ (B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \sqrt{4-r^2} dr$

(C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} \sqrt{4-r^2} r dr$ (D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \sqrt{4-r^2} r dr$

3. 函数 $z = \ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(1,2)$ 处, 当 $\Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时的全微分是().

- (A) $\frac{1}{3}dx$ (B) 0.03 (C) $\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$ (D) -0.1

4. 函数 $z = x\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 可微, $\varphi(2)=1, \varphi'(2)=-1$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = (\quad)$.

- (A) 3 (B) 1 (C) -1 (D) 0

5. 微分方程 $y'' + 2y = 0$ 的通解为()

- (A) $y = C_1 + C_2 e^{-2x}$ (B) $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$
 (C) $y = C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x$ (D) $y = C e^{-2x}$

二.

满分	16
得分	

 计算下列各题(每题 8 分).

1. 设 $x+2y+z-2\sqrt{xyz}=0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

装订线

2. 求函数 $z = (x - y)(x - 2y) + y^2 - x$ 的极值。

装订线

三.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 设区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 计算二重积分 $\iint_D (x^2 - y) dx dy$.

装订线

2. 计算 $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz$.

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 在第一象限中的部分, 求曲线积分

$\int_L xdy - 2ydx$ 的值.

2. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = x$ 的通解.

五.	满分	7
	得分	

计 算 曲 线 积 分 $\int_L (3-2xy-y^2)dx-(x+y)^2 dy$ 其 中 L 为 曲 线

$y = x \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧.

六.	满分	8
	得分	

将 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 展开为以 2π 为周

期的傅里叶级数，设其和函数 $S(x)$ ，求 $f(x)$ 的傅立叶级数中 $\sin 3x$ 项的

系数 b_3 . $S(3\pi)$ ， $S(3.14)$.

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围成的区域的整个边界曲面.

2. 计算 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域边界的外侧.

八.

满分	6
得分	

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数，其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$ 时，

求 (1) dz ；(2) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x - y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$ ，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 。